پاسخنامه تشریحی

دوازدهم هنرستان

آزمون ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۵

شبکه و نرم‌افزار رایانه

کانون فرهنگی آموزش قلم‌چی

گروه طراحان و ویراستاران [به ترتیب حروف الفبا]

نام درس	طراحان	مسئول درس	ویراستاران	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
فارسی و نگارش ۳	حسین پرهیزگار، الهام محمدی، حسن افتاده، مرتضی منشاری، محسن فدایی، امیرمحمد حسن‌زاده، سیدعلیرضا احمدی، یاسین ساعدی	امیرحسین کاروین	محمد ابوالحسنی	فریبا رئوفی، محسن جمشیدی، مهشید سعیدی
عربی، زبان قرآن۳	یاسین ساعدی، مجید همایی، محمدعرفان هوشیاری	سیدعباس میرسید	درویشعلی ابراهیمی	لیلا ایزدی، محسن جمشیدی، مهدی یعقوبیان
دین و زندگی ۳	مرتضی محسنی‌کبیر، محمدرضا رضایی‌بقا، ساناز نادری‌شیران، امیرحسین کاروین	امیرحسین کاروین	مهدیه ملاصالحی	سجاد حقیقی‌پور
زبان انگلیسی ۳	علی درفکی، امیرمحسن اسدی	امیرمحسن اسدی	محیا مالکی	علیرضا رمضان‌زاده، زهرا فلاحی
ریاضی ۱، ۲ و ۳	محمد قرقچیان، امیرعدل تهرانی، رحیم مشتاق‌نظم، مهدی ونکی فراهانی، محمد بحیرایی، کتاب ۱۰ کنکور هنرستان	مهدی بحرکاظمی	مهدی ونکی فراهانی	احسان صادقی
فیزیک	سپهر زاهدی، اسماعیل حدادی، آیدین تمهیدی، ایرج امینیان، محمدرضا رحمتی، کتاب جامع فیزیک هنرستان	محمدرضا رحمتی	-	
شیمی	حسن رحمتی کوکنده، مریم موسی‌زادگان، احسان پنجه‌شاهی	احسان پنجه‌شاهی	محمدرضا رحمتی	بیتا مرادی
شایستگی‌های غیرفنی	طیبه آب‌نیکی، سعید بزرگیان، سامان ابراهیمی، محسن عباس‌پور، حمیدرضا مظاهری، سعید حسین‌پور، مهسا پیران، علیرضا مهرابی، حامد علی‌نژاد، کنکور ۱۳۹۹	حمیدرضا مظاهری	-	مبینا بابایی

مدیر گروه عمومی هنرستان	لیلا فیروزی (داخلی ۱۱۳۷) ۰۲۱-۶۶۹۶۲۴۰۰
مسئول دفترچه	امیرحسین کاروین
مدیر و مسئول دفترچه مستند	محیا اصغری (مدیر) فائزه پیریایی (مسئول دفترچه)
صفحه‌آرا	ساینا صلح‌جو

گروه طراحان و ویراستاران [به ترتیب حروف الفبا]

نام درس	طراحان	مسئول درس	ویراستاران	مستندسازی و مطابقت با مصوبات
دانش فنی پایه	ناهید برزگر- علی‌اصغر طالبی‌کناری	ناهید برزگر	پریا محمد علی بیگی، سید امیر مهدی هدایتی، ویدا نادری	مدیر: محیا اصغری، مسئول: فائزه پیریایی
دانش فنی تخصصی	سمانه زادعباس- احمد گرجی‌نیا خلیلی			
نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای	ناهید برزگر- احمد گرجی‌نیا خلیلی			
تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی	علی‌اصغر طالبی‌کناری			
توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده	احمد گرجی‌نیا خلیلی			
پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب	حسین بایرام لو- علی‌اصغر طالبی‌کناری- احمد علیمی- پریا محمد علی بیگی			
نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار	علی شیری- پریا محمد علی بیگی- مظاهر مقصودلو			
تجارت الکترونیک و امنیت شبکه	علی‌اصغر طالبی‌کناری – احمد گرجی‌نیا خلیلی- مظاهر مقصودلو			

گروه فنی و تولید

مدیر گروه هنرستان	سعید کمالو (داخلی ۱۱۶۶) ۰۲۱-۶۴۶۳
مسئول دفترچه	ویدا نادری
صفحه‌آرا	الهام مشهدی
نظارت فنی چاپ	حمید عباسی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلم‌چی (وقف عام)

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب - بین صبا و فلسطین – پلاک ۹۲۳ –تلفن: ۶۴۶۳-۰۲۱

فارسی و نگارش ۳

۱- گزینهٔ «۳» (املا، ترکیبی) «حسین پرهیزگار»

تشریح گزینه‌های دیگر:

املای صحیح واژه‌های نادرست املایی عبارت‌اند از:

گزینهٔ «۱»: چریغ / گزینهٔ «۲»: قریب / گزینهٔ «۳» کازیه، غایت‌القصوای مقصود / گزینهٔ «۴»: مستعجل

۲- گزینهٔ «۴» (مفهوم، ترکیبی) «الهام محمدی»

جمله	مفهوم
الف) دیدم، توطئهٔ ما دارد می‌ماسد.	۱) عملی شدن نقشه
ب) در محظور گیر کرده بودند.	۶) در تنگنا قرار گرفتن
ج) تیری که از شست رفته بازنمی‌گردد.	۲) کار از کار گذشتن
د) در صرف کردن صیغهٔ بلّعت اهتمام تامی داشتند.	۳) با اشتهای کامل خوردن
هـ) نوک جمع را چیده بود.	۴) دیگران را به سکوت واداشتن
و) پشت دستم را داغ کردم.	۵) توبه از تکرار انجام کاری کردن
ز) ناز شست نشان دادن	۸) پاداش دادن
ح) کاسه و کوزه یکی شده بودند.	۹) صمیمی شدن

۳- گزینهٔ «۱» (دستور، صفحهٔ ۹) «محسن افتاده»

نقش دستوری واژهٔ «همه» در عبارت گزینهٔ «۱» قید است.

۴- گزینهٔ «۴» (دستور، صفحه‌های ۳۴ و ۳۵) «مرتضی منشاری»

در گزینهٔ «۴»، یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی وجود دارد:

ترکیب وصفی: این بنا/ ترکیب اضافی: بنای ظلم

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: ترکیب وصفی: چهر دل‌بند/ ترکیب‌های اضافی: چشم بشر، روی تو

گزینهٔ «۲»: ترکیب‌های وصفی: این مردم، مردم نحس، مردم دیومانند/ ترکیب اضافی: دَم ستوران

گزینهٔ «۳»: ترکیب وصفی: مشت درشت/ ترکیب‌های اضافی: مشت روزگار، گردش قرن‌ها

۵- گزینهٔ«۳» (دستور، صفحه‌های ۷۸ و ۷۹) «مرتضی منشاری»

سر: هسته / زلف: مضاف‌الیه / «ـَـ ش» مضاف‌الیه مضاف‌الیه

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: یار: هسته / دلنواز: صفت / «ـَـ م»: مضاف‌الیه

گزینهٔ «۲»: برگ: هسته / گل: مضاف‌الیه / خوش‌رنگ: صفت مضاف‌الیه

گزینهٔ «۴»: مزرع: هسته / سبز: صفت / فلک: مضاف‌الیه / داس: هسته / مه: مضاف‌الیه / نو: صفتِ مضاف‌الیه

۶- گزینهٔ«۲» (آرایه، صفحهٔ ۵۸) «محسن فدایی»

گزینهٔ «۲»، فاقد تشبیه است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: در ترکیب «آیینهٔ نگاه»، نگاه به آیینه تشبیه شده است. «آیینهٔ نگاه» هم به «پیوند صبح و ساحل» و «لبخند گاه‌گاه» هم به «صبح ستاره‌باران» تشبیه شده است.

گزینهٔ «۳»: در ترکیب «دیوار زندگی»، زندگی به دیوار تشبیه شده است.

گزینهٔ «۴»: در ترکیب «نغمهٔ محبت» محبت به نغمه تشبیه شده است.

۷- گزینهٔ «۲» (آرایه، صفحهٔ ۱۰۱) **«امیرمحمد حسن‌زاده»**

استعاره: «دریا» استعاره از «انقلاب»/ تشبیه: چون رود/ تشخیص و استعاره: امیدواری و بی‌تابی و بی‌قراری «رود»/ ایهام: «قرار»: ۱- پیمان ۲- آرامش

۸- گزینهٔ «۱» (آرایه، صفحهٔ ۱۲۴) **«الهام محمدی»**

«کلید گنج مروارید» استعاره از «لبخند» است.

۹- گزینهٔ «۴» (مفهوم، صفحهٔ ۳۴) **«سیدعلیرضا احمدی»**

معنای بیت: برای این‌که چشم مردم تو را نبیند، روی زیبایت را پشت ابر پنهان کردی.

۱۰- گزینهٔ «۲» (مفهوم، صفحهٔ ۱۰۵) **«امیرمحمد حسن‌زاده»**

مفهوم بیت صورت سؤال و بیت گزینهٔ «۲»، لبریز زندگی و آب حیات دانستن مرگ و هم‌چنین نهراسیدن از مرگ است.

تشریح گزینه‌های دیگر:

گزینهٔ «۱»: توجه به مرگ و دور ندانستن آن

گزینهٔ «۳»: روزگار شاهد مرگ جوانان زیادی بوده است.

گزینهٔ «۴»: ترس شاعر از مرگ و از دست دادن هم‌نفسان و یاران خود

عربی، زبان قرآن ۳

۱۱- گزینهٔ «۳» (ترجمه، صفحهٔ ۲۶) **«یاسین ساعدی»**

تحلیل گزینه‌ها:

گزینه «۱»: «دهانش را می‌بندد» ؛ عبارت «یفتح فمه» یعنی دهانش را باز می‌کند.

گزینه «۲»: «پیش از خوردن» و «خارج می‌شود» ؛ درست ترجمه نشده‌اند.

گزینه «۳»: «پس از خوردن»، «باز می‌کند»، «داخل می‌شود»، «باقیمانده‌های غذا» درست ترجمه شده‌اند.

گزینه «۴»: «هنگام خوردن» و «روی آن می‌نشیند» و «تمام غذا» ؛ نادرست است.

۱۲- گزینهٔ «۱» (قواعد، صفحهٔ ۱۰) **«یاسین ساعدی»**

تحلیل گزینه‌ها:

گزینه «۱»: **۴۳=۱۶+۲۷** ثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ

گزینه «۲»: **۳۲=۷−۳۹** اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ

گزینه «۳»: **۴۱=۹−۵۰** واحدٌ وَأَرْبَعُونَ

گزینه «۴»: **۴۶=۲+۴۴** ستَّةٌ و أربعون

۱۳- گزینهٔ «۲» (قواعد، ترکیبی) **«یاسین ساعدی»**

تحلیل گزینه‌ها:

گزینه «۱»: مَسْجِد: اسم مکان ـ «جَلِیل»: صفت مشبهه است و اسم مبالغه نیست.

گزینه «۲»: مَدْرَسَة: اسم مکان ـ خَیْر و أَذْکَی: اسم تفضیل ـ عَلَّامَة: اسم مبالغه

گزینه «۳» : مَکْتَبَة: اسم مکان ـ نَجَّار: اسم مبالغه

گزینه «۴»: مکتبة: اسم مکان ـ العلّامة: اسم مبالغة

۱۴- گزینهٔ «۳» (ترجمه، صفحهٔ ۲۶) **«مجید همایی»**

یقول: می‌فرماید، می‌گوید / تفکَّروا: بیندیشید، البته به معنی اندیشه کردند و فکر کردند نیز صحیح است. / لا تفکَّروا: اندیشه نکنید، فکر نکنید (فعل نهی جمع مذکر مخاطب)

۱۵- گزینهٔ «۱» (ترجمه، صفحهٔ ۳۸) **«مجید همایی»**

کانَت: بود، وجود داشت / اللغة العربیّة: زبان عربی / البضائع: کالاها، اجناس / مرتبطة: مربوط (مرتبط) بود/ العرب: عرب، اعراب

۱۶- گزینهٔ «۳» (ترجمه، صفحهٔ ۱۶) **«محمدعرفان هوشیاری»**

بر ما واجب است که به دیگران زخم زبان نزنیم.

۱۷- گزینهٔ «۲» (ترجمه، صفحهٔ ۲) **«محمدعرفان هوشیاری»**

کشاورزی فرصت‌های کار برای تعداد زیادی از اشخاص به وجود می‌آورد.

۱۸- گزینهٔ «۴» (واژگان، صفحهٔ ۴۶) **«مجید همایی»**

جمع «عمل»، «أعمال» صحیح است.

۱۹- گزینهٔ «۱» (قواعد، صفحه‌های ۴۲ و ۴۳) **«محمدعرفان هوشیاری»**

اعراب گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاوردید ولیکن بگویید اسلام آوردیم.

۲۰- گزینهٔ «۴» (قواعد، صفحه‌های ۴۲ و ۴۳) **«محمدعرفان هوشیاری»**

فاطمه نامه‌ای برای دوستش نفرستاده است.

دین و زندگی ۳

۲۱- گزینهٔ «۲» (هستی‌بخش، صفحهٔ ۹) **«مرتضی محسنی‌کبیر»**

مسجد با ساخته شدن، از بنّا بی‌نیاز می‌شود اما موجودات چنین نیستند و جهان همواره و در هر لحظه به خداوند نیازمند است. همچنین خداوند خالق سنگ و گچ و خواص آنهاست اما بنّا فقط جابه‌جا کنندهٔ مواد است.

۲۲- گزینهٔ «۱» (یگانهٔ بی‌همتا، صفحهٔ ۱۹) **«مرتضی محسنی‌کبیر»**

این گزینه مربوط به توحید در خالقیت است که یعنی معتقد باشیم خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است.

۲۳- گزینهٔ «۲» (توحید و سبک زندگی، صفحهٔ ۳۵) **«مرتضی محسنی‌کبیر»**

وقتی یک جامعه توحیدی است که حاکم آن براساس قوانین الهی به حکومت رسیده باشد و همان شرایطی را که خداوند برای حاکم تعیین کرده است دارا باشد و بکوشد قوانین الهی را در جامعه به اجرا درآورد.

۲۴- گزینهٔ «۲» (فقط برای تو، صفحهٔ ۴۴) **«محمدرضا رضایی‌بقا»**

قصد و نیّت به منزلهٔ روح عمل است و شکل عمل نیز در حکم بدن و کالبد آن روح می‌باشد. بنابراین: عمل بدون نیت، کالبد بی‌جانی بیش نیست و ارزشی ندارد.

۲۵- گزینهٔ «۲» (قدرت پرواز، صفحهٔ ۵۴) **«محمدرضا رضایی‌بقا»**

هرگاه در کاری موفق شویم، احساس رضایت و خرسندی وجودمان را فرا می‌گیرد. این احساس رضایت نشانهٔ آن است که آن کار را از خود و نتیجهٔ اراده و تصمیم عاقلانهٔ خود می‌دانیم. گاه نیز در کاری مرتکب اشتباه می‌شویم و به خود یا دیگری زیان می‌رسانیم. در این هنگام احساس پشیمانی می‌کنیم و با خود می‌گوییم ای کاش آن کار را انجام نمی‌دادم. این احساس پشیمانی نشانگر آن است که من توان ترک آن کار را داشته‌ام.

۲۶- گزینهٔ «۴» (سنت‌های خداوند در زندگی، صفحهٔ ۷۲) **«محمدرضا رضایی‌بقا»**

اگر کسانی چنان در گناه و باطل پیش روند که از کار خود خرسند باشند و با حق دشمنی و لجاجت ورزند، خداوند به آنها فرصتی می‌دهد و بر امکانات و نعمت‌های آنان می افزاید و آن‌ها این فرصت‌ها و نعمت‌ها را وسیلهٔ غوطه‌ور شدن در گناهان قرار می‌دهند، در حقیقت، مهلت‌ها و نعمت‌ها، با اختیار و ارادهٔ خودشان به صورت بلای الهی جلوه‌گر شده و باعث می‌شود که بار گناهان آنان هر روز سنگین و سنگین‌تر شود و به تدریج به هلاکت ابدی نزدیک‌تر شوند.

۲۷- گزینهٔ «۳» (بازگشت، صفحهٔ ۸۳) «ساناز نادری‌شیران»

امام علی علیه‌السلام فرمودند: توبه دل‌ها را پاک می‌کند و گناهان را می‌شوید. در این فرمایش امام، هیچ تفاوتی بین گناهان بزرگ و کوچک وجود ندارد؛ همچنین بخشش الهی فراگیر است و پاک شدن گناهان به معنای فراموشی آن‌ها نیست.

۲۸- گزینهٔ «۳» (زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی، صفحهٔ ۹۵) «ساناز نادری‌شیران»

خداوند می‌فرماید: «أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تقوى مِنَ الله ...»؛ آیا آن کس که بنیاد[کار] خود را بر لبهٔ پرتگاهی در حال سقوط ساخته و با آن در آتش دوزخ فرو می‌افتد؟ و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی‌کند.

۲۹- گزینهٔ «۲» (فقط برای تو، صفحهٔ ۴۴) «امیرمسین کاروین»

اخلاص به معنی خالص کردن و پاک کردن یک چیز از غیر آن است. این کلمه در کاربرد دینی بدین معناست که شخص عملش را فقط برای رضای خداوند و همان‌گونه که او دستور داده است، انجام دهد. در اسلام، اخلاص شرط قبولی تمامی اعمالی است که فرد به درگاه خداوند عرضه می‌دارد. اخلاص مانند دوست داشتن، سخاوت و شجاعت درجات و مراتبی دارد. همان‌گونه که در ارزش‌گذاری طلا، عیار یا درصد خلوص آن اهمیت دارد، اعمال انسان نیز هر چه با اخلاص بالاتری همراه باشد، ارزش بیشتری دارد.

۳۰- گزینهٔ «۲» (سنت‌های خداوند در زندگی، صفحهٔ ۷۲) «امیرمسین کاروین»

یکی از موارد سبقت رحمت بر غضب خدا آن است که وقتی انسان کار نیکی انجام می‌دهد، خداوند به فرشته‌اش فرمان می‌دهد که فوراً آن را ثبت نماید، امّا وقتی گناهی مرتکب می‌شود به فرشتهٔ خود دستور می‌دهد که صبر کند تا بنده‌اش توبه کند و جبران نماید؛ و در صورتی که بنده توبه نکرد آن گناه را ثبت نماید. همچنین خداوند عمل نیک را چند برابر پاداش و کار بد را فقط به اندازهٔ خودش جزا می‌دهد.

زبان انگلیسی ۱ و ۲

۳۱- گزینهٔ «۲» (گرامر، صفحهٔ ۵۵ یازدهم) «علی درفکی»

ترجمهٔ جمله: «در صفحهٔ ۸ بروشورمان، می‌توانید تعدادی از تصاویر صنایع دستی ژاپنی را ببینید.»

نکتهٔ مهم درسی: حرف اضافه مناسب برای عبارت "page 8" طبق کتاب درسی "on" می‌باشد.

۳۲- گزینهٔ «۲» (گرامر، صفحهٔ ۵۶ دهم) «علی درفکی»

ترجمهٔ جمله: «دچار سو تفاهم نشو، کامپیوترها [هم] خوب هستند اما لپ‌تاپ‌ها بهترند.»

نکتهٔ مهم درسی: بعضی صفات در حالت‌های تفضیلی و عالی از ساختارهای اصلی پیروی نکرده و بی‌قاعده هستند. باید این صفت‌ها و شکل‌های تفضیلی و عالی آنها را به خاطر بسپارید. (good → better)

۳۳- گزینهٔ «۱» (گرامر، صفحه‌های ۵۱ تا ۵۳ یازدهم) «علی درفکی»

ترجمهٔ جمله: «نیما امروز به شدت احساس ضعف می‌کند. او همچنین تب هم دارد. فکر می‌کنم که او باید به دکتر برود.»

نکتهٔ مهم درسی: یکی از موارد استفاده افعال وجهی در هنگام دادن توصیه و مشورت و یا نصیحت کردن افراد است. در این قبیل موارد از فعل وجهی "should" استفاده می‌کنیم.

۳۴- گزینهٔ «۳» (واژگان، صفحهٔ ۴۸ یازدهم) «علی درفکی»

ترجمهٔ جمله: «بسیاری از نویسندگان بزرگ، نویسندگی را به عنوان سرگرمی خود شروع کردند.»

ترجمهٔ گزینه‌ها:

۱) قطره ۲) هرم

۳) سرگرمی ۴) حقیقت

۳۵- گزینهٔ «۴» (واژگان، صفحهٔ ۴۹ دهم) «علی درفکی»

ترجمهٔ جمله: «سلامتی با دو یا سه جلسه تمرین سنگین در هفته به‌دست نمی‌آید؛ بلکه با رژیم، عادات و سبک زندگی سالم [به دست] می‌آید.»

ترجمهٔ گزینه‌ها:

۱) به طور سالم ۲) دورتر

۳) مهمان‌نواز ۴) سالم

۳۶- گزینهٔ «۲» (واژگان، صفحهٔ ۲۴ یازدهم) «علی درفکی»

ترجمهٔ جمله: «گیتار آکوستیک امروزی توسط کریستین فردریک مارتین در دهه ۱۸۳۰ در ایالات متحده آمریکا اختراع شد.»

ترجمهٔ گزینه‌ها:

۱) مشاهده کردن ۲) اختراع کردن

۳) حاوی ... بودن ۴) مواجهه یافتن

۳۷- گزینهٔ «۲» (درک مطلب) «امیرمحسن اسدی»

ترجمهٔ جمله: «طبق متن، یکی از مزایای کتاب خواندن چیست؟ استرس را کاهش می‌دهد و دانش را افزایش می‌دهد.»

۳۸- گزینهٔ «۳» (درک مطلب) «امیرمحسن اسدی»

ترجمهٔ جمله: «خواندن چگونه بر تمرکز ما تأثیر می‌گذارد؟ آن را از طریق تمرکز عمیق بهبود می‌بخشد.»

۳۹- گزینهٔ «۱» (درک مطلب) «امیرمحسن اسدی»

ترجمهٔ جمله: «خوانندگان از طریق کتاب‌ها چه کاری می‌توانند انجام دهند؟ تجربه فرهنگ‌ها و زمان‌های مختلف.»

۴۰- گزینهٔ «۲» (درک مطلب) «امیرمحسن اسدی»

ترجمهٔ جمله: «چه اتفاقی برای افرادی که مرتب مطالعه می‌کنند می‌افتد؟ اغلب همدلی و مهارت‌های ارتباطی بهتری دارند.»

ریاضی ۱، ۲ و ۳

۴۱- گزینهٔ «۳» (ریاضی ۱، نسبت و تناسب، صفحه‌های ۸ تا ۲۳) «محمد قرقهیان»

وزن و قیمت کالا با هم رابطهٔ مستقیم دارند (با افزایش وزن، قیمت افزایش می‌یابد.)

سایر موارد (نقاش و زمان، شیر و زمان پر شدن، کارگر و زمان کار) رابطهٔ معکوس دارند.

۴۲- گزینهٔ «۴» (ریاضی ۱، درصد و کاربردهای آن، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۵) «امیر عدل‌تهرانی»

ضلع مکعب بعد از تغییر اولیه ۱۵۰ درصد و سپس ۱۸۰٪ می‌شود.

$$۱۰۰\times\frac{۱۵۰}{۱۰۰}\times\frac{۱۲۰}{۱۰۰}=۱۸۰\%$$

حجم مکعب $۱/۸۰\times۱/۸۰\times۱/۸۰=۵/۸۳۲$ برابر می‌شود.

۴۳- گزینهٔ «۴» (ریاضی ۱، معادله‌های درجه دوم، صفحه‌های ۷۴ تا ۸۱) «محمد قرقهیان»

چهار عدد طبیعی متوالی را به فرم زیر در نظر می‌گیریم:

$$\underbrace{(n-۲)}_{\text{عدد اول}}\ \underbrace{(n-۱)}_{\text{عدد دوم}}\ \underbrace{n}_{\text{عدد سوم}}\ \underbrace{(n+۱)}_{\text{عدد چهارم}}$$

$$\text{حاصلضرب ۴ عدد طبیعی متوالی به اضافهٔ ۱}=[(n-۲)(n-۱)n(n+۱)]+۱$$

$$[(n^۲-۱)(n^۲-۲n)]+۱=n^۴-(۲n+۱)n^۲+۲n+۱=(n^۲-n-۱)^۲$$

۴۴- گزینهٔ «۴» (ریاضی ۱، توان‌رسانی به توان اعداد گویا، صفحه‌های ۹۶ تا ۱۲۱) **«محمد قرقهیان»**

$$(\sqrt{۳}-\sqrt{۲})^۲=(\sqrt{۳})^۲-۲(\sqrt{۳}\times\sqrt{۲})+(\sqrt{۲})^۲=۳-۲\sqrt{۶}+۲=۵-۲\sqrt{۶}$$

$$\frac{\sqrt{(\sqrt{۳}-\sqrt{۲})^۲}}{\sqrt{۳}-\sqrt{۲}}=\frac{\sqrt{۳}-\sqrt{۲}}{\sqrt{۳}-\sqrt{۲}}=۱$$

گزینهٔ «۴» برابر است با: $-۵+۲\times۳=-۵+۶=۱$

۴۵- گزینهٔ «۴» (ریاضی ۱، نسبت‌های مثلثاتی، صفحه‌های ۱۳۸ تا ۱۴۵) **«رحیم مشتاق‌نظم»**

$$\sin۶۰^\circ=\frac{\sqrt{۳}}{۲}\xrightarrow{\sin\hat{C}=\frac{AB}{BC}}\frac{AB}{۴\sqrt{۳}}=\frac{\sqrt{۳}}{۲}\Rightarrow AB=\frac{۴\sqrt{۳}\times\sqrt{۳}}{۲}=۶$$

$$\sin\hat{D}=\frac{AB}{BD}=\frac{۶}{۶\sqrt{۳}}=\frac{۱}{\sqrt{۳}}=\frac{\sqrt{۳}}{۳}$$

۴۶- گزینهٔ «۲» (ریاضی ۲، تابع، صفحه‌های ۲ تا ۱۰) **«محمد قرقهیان»**

رابطهٔ فارنهایت بر حسب سانتیگراد برابر است با: $F=۱/۸C+۳۲$

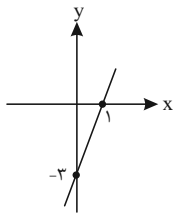
فارنهایت $\Rightarrow F=۱/۸\times۴۰+۳۲=۱۰۴$ درجهٔ سانتیگراد

فارنهایت $\Rightarrow F=۱/۸\times۳۰+۳۲=۸۶$ درجهٔ سانتیگراد

اختلاف: $۱۰۴-۸۶=۱۸$

۴۷- گزینهٔ «۲» (ریاضی ۲، کاربرد تابع‌های درجه دوم در حل معادله‌ها و نامعادله‌ها، صفحه‌های ۳۶ تا ۴۸) **«مهدی ونکی‌فراهانی»**

خط داده شده را در نمودار نشان می‌دهیم:



عرض از مبدأ: ۳-

طول از مبدأ: $۳x-۳=۰\Rightarrow x=۱$

$$\Rightarrow S=\frac{۱}{۲}\times۳\times۱=\frac{۳}{۲}$$

۴۸- گزینهٔ «۳» (ریاضی ۲، سواد نسبت‌های مثلثاتی زاویه، صفحه‌های ۶۸ تا ۷۳) **«محمد قرقهیان»**

$$L=\frac{\theta}{۳۶۰}\times\text{ محیط دایره}$$

$$\text{محیط دایره}=۲\pi\times\text{شعاع}=۲\pi\times۴۰=۸۰\pi$$

$$L=\frac{۱۲۰}{۳۶۰}\times۸۰\pi=۲۶/۶\pi$$ سانتی‌متر

۴۹- گزینهٔ «۱» (ریاضی ۲، کاربرد لگاریتم، صفحه‌های ۹۹ تا ۱۱۹) «محمد قرقهیان»

هر ساعت ۵٪ از بین می‌رود، لذا هر ساعت ۹۵ درصد باقی مانده است.

A_0 = مقدار یخ اولیه

$A_t = A_0(0/95)^t$ = مقدار پس از t ساعت

$$A_0(0/95)^t = \frac{1}{2}A_0 \Rightarrow (0/95)^t = \frac{1}{2} \Rightarrow \log(0/95)^t = \log\frac{1}{2}$$

$$t(\log 0/95 = \log\frac{1}{2} = \log 1 - \log 2 = -\log 2$$

$$\Rightarrow t(\log^{0/95}) = -\log 2$$

$$t = \frac{-\log 2}{\log 0/95} = \frac{-0/301}{-0/014} = 21/5 \quad \text{ساعت}$$

$$\log\frac{95}{100} = \log\frac{19}{20} = \log^{19} - \log^{20} = \log^{19} - (\log^2 + \log^{10}) = 1/287 - (0/301 + 1) = -0/014$$

۵۰- گزینهٔ «۳» (ریاضی ۲، آمار توصیفی، صفحه‌های ۱۲۳ تا ۱۳۵) «مهدی ونکی‌فراهانی»

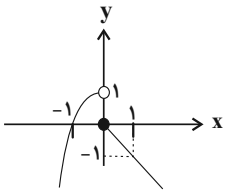
در نمودار پراکنش، فاصلهٔ نقاط از خط بهترین برازش کمترین حالت ممکن است و در نتیجه مجموع مجذور خطاها کمترین مقدار ممکن است.

۵۱- گزینهٔ «۴» (ریاضی ۳،کاربرد برخی تابع‌ها در زندگی روزمره، صفحه‌های ۲ تا ۱۱) «رحیم مشتاق‌نظم»

x	-2	-1	0
$-x^2+1$	-3	0	1

x	0	1
$-x$	0	-1

بنابراین شکل نمودار تابع به صورت زیر است.

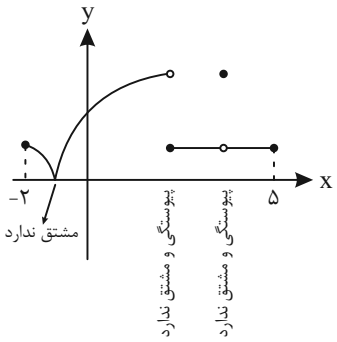


۵۲- گزینهٔ «۲» (ریاضی ۳، درک مفهوم حد، صفحه‌های ۱۱۴ تا ۱۲۳) «محمد قرقهیان»

$$\lim_{x\to\pi}\frac{1+\cos^3 x}{\cos^2 x - 1} = \frac{0}{0} \quad \text{مبهم}$$

$$\lim_{x\to\pi}\frac{(1+\cos x)(1-\cos x+\cos^2 x)}{(\cos x-1)(\cos x+1)} = \lim_{x\to\pi}\frac{1-\cos x+(\cos x)^2}{(\cos x-1)} = \frac{1-(-1)+(-1)^2}{(-1-1)} = -\frac{3}{2}$$

۵۳- گزینهٔ «۳» (ریاضی ۳، درک مفهوم مشتق، صفحه‌های ۷۶ تا ۸۷) «کتاب ۱۰ کنکور هنرستان»



در نتیجه این تابع در دو نقطه ناپیوسته و در سه نقطه مشتق ندارد.

۵۴- گزینهٔ «۱» (ریاضی ۳، درک مفهوم مشتق، صفحه‌های ۹۰ تا ۹۹) «کتاب ۱۰ کنکور هنرستان»

برای مشتق‌پذیری تابه در یک نقطه، می‌بایست پیوستگی و مشتق چپ و راست تابه را در $x=۱۲$ بررسی کنیم.

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to ۱^+} f(x)=۸+۲=۱۰\\ \lim\limits_{x\to ۱^-} f(x)=-۲\times ۱^۲+۱۲\times ۱=۱۰\Rightarrow \text{تابع در } x=۱ \text{ پیوسته است.}\\ f(۱)=-۲\times ۱+۱۲\times ۱=۱۰\end{cases}$$

$$\lim_{h\to ۰^+}\frac{f(۱+h)-f(۱)}{h}=\lim_{h\to ۰^+}\frac{۸(۱+h)-۲+۱۰}{h}=\lim_{h\to ۰^+}\frac{۸h}{h}=۸$$

$$\lim_{h\to ۰^-}\frac{f(۱+h)-f(۱)}{h}=\lim_{h\to ۰^-}\frac{-۲(۱+h)^۲+۱۲(۱+h)-۱۰}{h}=\lim_{h\to ۰^-}\frac{-۲(۱+۲h+h^۲)+۱۲+۱۲h-۱۰}{h}$$

$$=\lim_{h\to ۰^-}\frac{-۲h^۲+۸h}{h}=\lim_{h\to ۰^-}(-۲h+۸)=۸$$

از آنجا که مشتق‌های چپ و راست نیز برابرند، تابع در $x=۱$ مشتق‌پذیر و مشتق آن برابر ۸ است.

۵۵- گزینهٔ «۲» (ریاضی ۳، محاسبه و کاربرد مشتق، صفحه‌های ۱۱۴ و ۱۲۳) «محمد بحیرایی»

$$f(x)=\frac{۴x^۲+x}{۱+x^۲}\Rightarrow f'(x)=\frac{(۸x+۱)(۱+x^۲)-۲x(۴x^۲+x)}{(۱+x^۲)^۲}$$

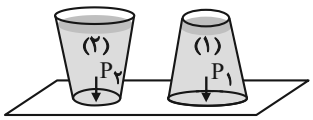
$$f'(۲)=\frac{(۱۶+۱)(۱+۴)-۴(۱۶+۲)}{(۱+۴)^۲}=\frac{۱۷\times ۵-۴\times ۱۸}{۲۵}=\frac{۸۵-۷۲}{۲۵}=\frac{۱۳}{۲۵}$$

فیزیک

۵۶- گزینهٔ «۳» (حالت‌های ماده و فشار، صفحه‌های ۶۴ تا ۶۷) «کتاب جامع فیزیک هنرستان»

در این مسئله، درون دو ظرف به شکل مخروط ناقص کاملاً یکسان، به مقدار مساوی آب ریخته شده است. می‌خواهیم فشار حاصل از آب در کف ظرف‌ها و نیروی وارد بر تکیه‌گاه آن‌ها را با یک‌دیگر مقایسه کنیم.

مقایسهٔ فشارها: با توجه به اینکه در هر دو ظرف به ارتفاع برابر $(h_۱=h_۲)$ از یک مایع هم‌جنس $(\rho_۱=\rho_۲)$ ریخته شده، طبق رابطهٔ $P=\rho gh$ ، فشار در کف هر دو ظرف یکسان خواهد بود: $P_۱=P_۲$



مقایسهٔ نیروی وارد بر تکیه‌گاه: نیروی وارد بر تکیه‌گاه از طرف یک جسم بر سطح افقی، برابر با وزن جسم است. در این مسئله، جرم ظرف‌ها و جرم مایع درون هر دو یکسان است، بنابراین وزن هر دو مجموعه یکسان و در نتیجه نیروی وارد بر تکیه‌گاه هر دو نیز یکسان خواهد بود،

۵۷- گزینهٔ«۲» (مکانیک، صفحه‌های ۳۴ تا ۳۹) «سپهر زاهدی»

لختی اجسام متناسب با جرم آن‌ها است و هر اندازه که جرم آن‌ها بیشتر باشد، لختی نیز بیشتر است.

۵۸- گزینهٔ «۳» (جریان و مدارهای الکتریکی، صفحه‌های ۱۰۹ و ۱۱۰) «اسماعیل عدادی»

$$V_۲=۲V_۱\quad ,\quad I_۲=I_۱+۶$$

با توجه به این‌که مقاومت ثابت است و با تغییر ولتاژ دو سر آن، مقاومت از آن تغییر نمی‌کند، می‌توان نوشت:

$$R=\frac{V_۲}{I_۲}=\frac{V_۱}{I_۱}\to\frac{۲V_۱}{I_۱+۶}=\frac{V_۱}{I_۱}\to I_۱+۶=۲I_۱\to I_۱=۶A$$

۵۹- گزینهٔ «۱» (دما و گرما، صفحه‌های ۸۸ تا ۹۰) «اسماعیل عدادی»

$$L=۲۰cm=۰/۲m \quad k=۸۰\frac{w}{m.K} \quad \Delta T=T_۲-T_۱=\theta_۲-\theta_۱=۱۰۰-۰=۱۰۰^\circ C$$

$$r=\frac{d}{۲}=\frac{۴}{۲}=۲cm=۰/۰۲m$$

$$t=۱ \text{ دقیقه}=۶۰s \quad A=\pi r^۲=۳\times(۰/۰۲)^۲=۱۲\times۱۰^{-۴}m^۲$$

$$Q=\frac{kAt\Delta T}{L}=\frac{۸۰\times۱۲\times۱۰^{-۴}\times۶۰\times۱۰۰}{۰/۲}=۲۸۸۰J$$

۶۰- گزینهٔ «۲» (جریان و مدارهای الکتریکی، صفحه‌های ۱۰۹ و ۱۱۰) «آیدین تمهیدی»

با برقراری اختلاف پتانسیل یکسان به دو سر رساناهای (۱) و (۲)، به‌ترتیب از آن‌ها جریان‌های ۴ آمپر و ۵ آمپر عبور می‌کند.

$$V_۱=V_۲\Rightarrow I_۱R_۱=I_۲R_۲\Rightarrow ۴\times۱۰=۵R_۲\Rightarrow R_۲=\frac{۴۰}{۵}=۸\Omega$$

۶۱- گزینهٔ «۲» (دما و گرما، صفحه‌های ۸۴ تا ۸۷) «ایرج امینیان»

$$\Delta\theta=\theta_۲-\theta_۱=۱۰۰-۲۰=۸۰^\circ C$$

$$Q=U\Rightarrow mc\Delta\theta=pt\Rightarrow$$

$$۲\times۴۲۰۰\times۸۰=۱۴۰۰t\Rightarrow t=۴۸۰s\Rightarrow t=\frac{۴۸۰}{۶۰}=۸min$$

۶۲- گزینهٔ «۴» (حالت‌های ماده و فشار، صفحه‌های ۶۹ تا ۷۱) «محمدرضا رحمتی»

به دلیل برابر بودن مساحت شاخه‌ها، آب خارج شده از شاخهٔ راست به طور مساوی بین دو شاخهٔ دیگر پخش می‌شود. خواهیم داشت:

$$\text{حجم آب خارج شده}=A\times h=۱\times۱۰=۱۰cm^۳$$

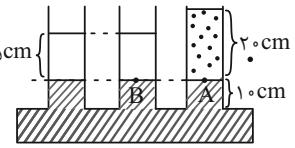
$$\text{حجم آب وارد شده به هر شاخه}=\frac{۱۰}{۲}=۵cm^۳$$

$$\Delta h=\frac{V}{A}=\frac{۵}{۱}=۵cm$$

حال ارتفاع آب در دو شاخه را محاسبه می‌کنیم:

اکنون شکل نهایی ظرف را رسم می‌کنیم:

$$\begin{cases} P=\rho gh \\ P_A=\rho_۱\times g\times۰/۲+P_۰ \\ P_B=\rho_{آب}\times g\times۰/۱۵+P_۰ \\ P_A=P_B \end{cases}\Rightarrow \rho_۱\times۱۰\times۰/۲=۱۰^۳\times۱۰\times۰/۱۵\Rightarrow\rho_۱=۷۵۰kg/m^۳$$



۶۳- گزینهٔ «۲» (مکانیک، صفحه‌های ۵۰ تا ۵۲) «محمدرضا رحمتی»

در ابتدا چون جسم در آستانهٔ حرکت قرار دارد، نیروی اصطکاک وارد بر آن همان نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه می‌باشد. با فرض اینکه نیروی عمودی تکیه‌گاه وارد بر جسم، برابر با N باشد، خواهیم داشت:

$$\begin{cases} f_{s\max}=\mu_s.N \\ \mu_s=۰/۸ \end{cases}\Rightarrow f_s=f_{s\max}=۰/۸N$$

پس از به حرکت درآمدن جسم، نیروی اصطکاک از نوع جنبشی خواهد بود. مقدار f_k را می‌یابیم: $f_k=\mu_k.N=۰/۶N$

در پایان، درصد تغییرات نیروی اصطکاک را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{درصد تغییرات}=(\frac{۰/۶N}{۰/۸N}-۱)\times۱۰۰=(-\frac{۱}{۴})\times۱۰۰=-۲۵\%$$

نیروی اصطکاک ۲۵ درصد کاهش می‌یابد.

۶۴- گزینهٔ «۲» (مکانیک، صفحه‌های ۴۰ و ۴۱) «محمدرضا رحمتی»

ابتدا جابه‌جایی متحرک را می‌یابیم:

$$\begin{cases}\Delta x_{\text{رفت}}=۴۰۰\,m\\ \Delta x_{\text{برگشت}}=۲۰\%\times۴۰۰=۸۰\,m\end{cases}\Rightarrow \Delta x_{\text{کل}}=۴۰۰-۸۰=۳۲۰\,m$$

حال $\Delta t_{\text{کل}}$ را می‌یابیم:

$$\begin{cases}\bar{v}=\dfrac{\Delta x}{\Delta t}\Rightarrow \Delta t=\dfrac{\Delta x}{\bar{v}}\\ \Delta x=۳۲۰\,m\\ \bar{v}=۶/۴\,m/s\end{cases}\Rightarrow \Delta t_{\text{کل}}=\frac{۳۲۰}{۶/۴}=۵۰\,s$$

حال $\Delta t_{\text{برگشت}}$ را به دست می‌آوریم:

$$\begin{cases}\Delta t_{\text{کل}}=\Delta t_{\text{رفت}}+\Delta t_{\text{برگشت}}\\ \Delta t_{\text{رفت}}=\dfrac{۴۰۰}{۱۰}=۴۰\,s\\ \Delta t_{\text{کل}}=۵۰\,s\end{cases}\Rightarrow ۵۰=۴۰-\Delta t_{\text{برگشت}}\Rightarrow \Delta t_{\text{برگشت}}=۵۰-۴۰=۱۰\,s$$

در پایان v_1 را محاسبه می‌کنیم:

$$v_1=\frac{\Delta x_{\text{برگشت}}}{\Delta t_{\text{برگشت}}}=\frac{۸۰}{۱۰}=۸\,m/s$$

۶۵- گزینهٔ «۱» (اندازه‌گیری، صفحه‌های ۱۰ تا ۱۳) «محمدرضا رحمتی»

یکای SI نیرو، $\frac{m.kg}{s^2}$ است، خواهیم داشت:

$$\begin{cases}۱\,nm=۱۰^{-۹}\,m\\ ۱\,\mu s=۱۰^{-۶}\,s\\ ۱\,dgr=۱۰^{-۱}\,gr\\ ۱\,gr=۱۰^{-۳}\,kg\end{cases}\Rightarrow ۴۵\frac{nm.dgr}{\mu s^2}\times\frac{۱۰^{-۹}\,m}{۱\,nm}\times\frac{۱۰^{-۱}\,gr}{۱\,dgr}\times\frac{۱۰^{-۳}\,kg}{۱\,gr}\times\frac{۱\,\mu s^2}{(۱۰^{-۶}\,s)^2}=۴/۵\frac{m.kg}{s^2}$$

شیمی

۶۶- گزینهٔ «۲» (ساختار اتم و مفاهیم پایهٔ شیمی، صفحهٔ ۱۱) «حسن رحمتی‌کوکنده»

در عناصری که نماد آن‌ها ۲ حرفی است، همواره حرف اول بزرگ و حرف دوم کوچک است. بنابراین نماد شیمیایی کلسیم به صورت Ca خواهد بود.

۶۷- گزینهٔ «۳» (ساختار اتم و مفاهیم پایهٔ شیمی، صفحه‌های ۱۳ و ۱۴) «حسن رحمتی‌کوکنده»

آرایش الکترونی در اتم $_{۱۷}Cl$ به صورت $_{۱۷}Cl:۲)۸)۷)$ است. (لایهٔ ظرفیت با ۷ الکترون)

۶۸- گزینهٔ «۴» (فرایندهای شیمیایی، صفحهٔ ۳۲) «احسان پنجه‌شاهی»

دمای مقیاس سانتی‌گراد و کلوین از رابطهٔ زیر به یکدیگر تبدیل می‌شوند:

$$T^k=\theta^{°C}+۲۷۳/۱۵=۲۵+۲۷۳/۱۵=۲۹۸/۱۵\,K$$

نکته: یکای کلوین، درجه ندارد.

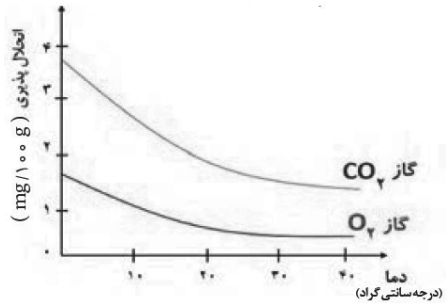
۶۹- گزینهٔ «۲» (فرایندهای شیمیایی، صفحه‌ای ۳۳ تا ۳۵) «مریم موسی‌زادگان»

در معادلهٔ گزینهٔ «۲» تعداد اتم‌های هر عنصر در دو سمت معادله برابر است:

عنصر	واکنش‌دهنده‌ها	فراورده‌ها
C	۱	۱
H	۴	۴
O	۴	۴

۷۰- گزینهٔ «۲» (محلول و کلوئید، صفحهٔ ۵۴) «محسن رحمتی‌کوکنده»

مطابق شکل زیر، با افزایش دما، انحلال‌پذیری مواد گازی در آب کاهش می‌یابد.



۷۱- گزینهٔ «۲» (محلول و کلوئید، صفحهٔ ۵۹) «مریم موسی‌زادگان»

اثر تیندال یا همان پخش نور به علت اندازهٔ ذرات کلوئیدی رخ می‌دهد.

۷۲- گزینهٔ «۳» (الکتروشیمی، صفحه‌های ۶۹ و ۷۰) «مریم موسی‌زادگان»

در این واکنش، Zn اکسایش یافته و به Zn^{2+} تبدیل می‌شود و Cu^{2+} کاهش یافته و به Cu تبدیل می‌شود.

۷۳- گزینهٔ «۳» (ترکیب‌های کربن‌دار، صفحهٔ ۸۶) «امسان پنجه‌شاهی»

با توجه به کار در کلاس صفحهٔ ۸۶ کتاب درسی و بررسی ۷ آلکان اول، نتیجه می‌گیریم که فرمول عمومی آلکان‌ها C_nH_{2n+2} است.

۷۴- گزینهٔ «۱» (الکتروشیمی، صفحهٔ ۷۱) «امسان پنجه‌شاهی»

در سلول‌های گالوانی یا ولتایی، انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود.

۷۵- گزینهٔ «۱» (ترکیب‌های کربن‌دار، صفحهٔ ۹۲) «امسان پنجه‌شاهی»

طبق جدول صفحهٔ ۹۲ کتاب درسی، الکل‌ها، ترکیبات آلی دارای گروه عاملی $-OH$ هستند.

شایستگی‌های غیرفنی

الزامات محیط کار

۷۶- گزینهٔ «۴» (محیط و قوانین کار، صفحهٔ ۶۹ تا ۷۲) «طیبه آب‌نیکی»

در موقع ازدواج یا فوت پدر، مادر، همسر و فرزند، ۳ روز مرخصی اضطراری مشابه مرخصی استحقاقی، به او تعلق می‌گیرد.

۷۷- گزینهٔ «۳» (محیط کار و ارتباطات انسانی، صفحهٔ ۳۹) «سعید بزرگیان»

بدبینی و عدم لذت از زندگی از مشکلات روانی استرس طولانی مدت است و ابتلای دائمی به انواع بیماری‌ها و خستگی مزمن از مشکلات فیزیکی و جسمی استرس طولانی مدت است.

۷۸- گزینهٔ «۳» (مهارت کاریابی، صفحه ۱۲۲) «سامان ابراهیمی»

در نوشتن کارنامک باید مواردی که با کار مورد نظر بیشتر ارتباط دارد بالاتر آورد و به آنها تأکید بیشتر شود تا نظر فرد یا شرکت استخدام کننده را جلب کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: کار غیرمربوط به درخواست استخدامی است.

گزینهٔ «۲»: از بزرگ‌نمایی بیش از حد توانایی‌های خود اکیداً اجتناب باید کرد.

گزینهٔ «۴»: متن کارنامک همواره باید سعی شود بیشتر از ۲ صفحه نشود.

۷۹- گزینهٔ «۱» (ایمنی و بهداشت محیط کار، صفحه ۸۹) «محسن عباس‌پور»

قرمز: خطرات آتش‌سوزی (نقطهٔ اشتعال)

سفید: خطرات خاص / زرد: واکنش‌پذیری / آبی: خطرات بهداشتی

۸۰- گزینهٔ «۳» (فناوری در محیط کار، صفحهٔ ۴۸) «محمیدرضا مظاهری»

فناوری، مجموعه‌ای از دانش، تجربه و مهارت است که انسان با به کارگیری آن، محصول یا خدماتی برای افزایش رفاه و غلبه بر مشکلاتش تولید می‌کند.

کاربرد فناوری‌های نوین

۸۱- گزینهٔ «۳» (سواد فناورانه، صفحهٔ ۱۵) «کنکور ۹۹»

تاریخ فناوری گواهی می‌دهد که پیشرفت فناوری تأثیری بر بیکار شدن کارگران ماهر نداشته است و فقط کارگران غیر ماهر، امنیت شغلی خود را در خطر می‌بینند.

دستگاه‌های پیچیده نیازمند کاربران متخصص هستند، برای عقب نماندن از قافله لازم است که کارگران ساده، مهارت‌های خود را ارتقاء بخشند. بنابراین، نگرانی دربارهٔ پیشرفت فناوری زمانی منطقی است که تنها نظاره‌گر بروز شکاف مهارتی باشیم و برای مهارت آموزی هیچ اقدامی نکنیم.

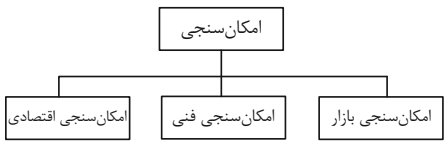
۸۲- گزینهٔ «۳» (فناوری هم‌گرا و مواد نوترکیب، صفحهٔ ۶۴) «محمیدرضا مظاهری»

هرگاه حداقل یک بعد از ابعاد ماده بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر باشد به آن ماده «نانویی» می‌گویند.

۸۳- گزینهٔ «۴» (فناوری هم‌گرا و مواد نوترکیب، صفحهٔ ۷۶) «محمیدرضا مظاهری»

کاهگل نوعی ماده کامپوزیتی به شمار می‌رود که در آن، گل به عنوان فاز ماتریس پایه و کاه به عنوان فاز تقویت‌کننده می‌باشد.

۸۴- گزینهٔ «۲» (از ایده تا محصول، صفحه ۱۳۷) «محسن عباس‌پور»



۸۵- گزینهٔ «۲» (انرژی‌های تجدیدپذیر، صفحهٔ ۱۰۸) «محمیدرضا مظاهری»

هستهٔ خارجی زمین دمایی حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ درجهٔ سانتی‌گراد دارد.

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

۸۶- گزینهٔ «۳» (حل خلاقانهٔ مسئله‌ها، صفحهٔ ۹) «مهسا پیران»

کاهش تولید محصولات با حاشیه سود پایین‌تر مانند نفت کوره و بجای آن تولید و فروش محصولات با حاشیه سود بالاتر مانند بنزین و گازوئیل سبب رشد فروش و حاشیه سود بالاتر شرکت‌های پالایشی خواهد شد و تغییر محسوب می‌شود.

۸۷- گزینهٔ «۲» (نوآوری و تجاری‌سازی محصول، صفحهٔ ۷۱) «مهسا پیران»

طبق قوانین ایران: اختراع عبارت است از نوآوری که کاربرد صنعتی یا کشاورزی داشته باشد و شامل مواد دارویی یا نرم‌افزار نمی‌شود.

۸۸- گزینهٔ «۳» (طراحی کسب و کار، صفحهٔ ۹۴) «محمیدرضا مظاهری»

SWOT سرواژه عبارت قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات است.

۸۹- گزینهٔ «۱» (بازاریابی و فروش، صفحهٔ ۱۳۷) «محمیدرضا مظاهری»

قدم چهارم از ساخت نشان تجاری، معرفی آن به بازار است.

۹۰- گزینهٔ «۱» (ایجاد کسب و کار نوآورانه، صفحهٔ ۱۴۶) «محمیدرضا مظاهری»

مکان برای عرضه و تقاضای ایده، فن بازار «Technomarket» یا «Technomart» نام دارد.

اخلاق حرفه‌ای

۹۱- گزینهٔ «۲» (درست‌کاری، صفحهٔ ۵۵) «محمسن عباس‌پور»

کامل‌ترین تعریف از زیان‌های رشوه بر روابط اجتماعی و شغلی افراد جامعه، در گزینهٔ «۲» آمده است.

۹۲- گزینهٔ «۲» (رعایت انصاف، صفحهٔ ۶۴) «علیرضا مهرابی»

انصاف در لغت به معنی داد دادن، عدل کردن و راستی کردن است. عدالت، همان انصاف است. انصاف یعنی این که همان‌طور که توقع داریم حقوق ما رعایت شود، حقوق دیگران را رعایت کنیم.

۹۳- گزینهٔ«۲» (بهره‌وری، صفحهٔ ۸۲) «حامد علی‌نژاد»

هر سازمان، شرکت، کارخانه و ... باید از لحاظ فناوری به روز بوده و هزینه‌های خود را کاهش دهد. این مفهوم نوآوری سازمان یافته بر پایهٔ فناوری در راستای حداقل‌سازی منابع است.

۹۴- گزینهٔ «۱» (امانت‌داری، صفحهٔ ۳) «سعید حسین‌پور»

رعایت امانت‌داری در تولید، اعتماد را به وجود می‌آورد.

۹۵- گزینهٔ «۲» (مسئولیت‌پذیری، صفحهٔ ۲۵) «محمیدرضا مظاهری»

مسئولیت‌پذیری در تولید کالا سبب می‌شود: کالاها استاندارد تولید شوند. / انگیزه، مهارت و خلاقیت در تولید کالا بالا رود. / قدرت رقابت کالاها افزایش یابد. / نیاز کشور به کالاها تأمین شود.

دانش فنی پایه

۹۶- گزینهٔ «۲» (کلیات، صفحهٔ ۳۰) «ناهید برزگر»

نرم افزار مشروط (Shareware Software) در واقع نسخه آزمایشی یک نرم‌افزار است که به صورت رایگان به کاربران عرضه می‌شود. این نرم‌افزار در واقع نسخه‌ای محدود از نرم‌افزار است که برخی از بخش‌های اصلی آن غیر فعال است یا نسخه کامل آن برای یک دوره آزمایشی (معمولاً ۳۰ روز) توزیع شده و در نهایت نسخه تجاری نرم افزار به کاربران نهایی فروخته می‌شود.

۹۷- گزینهٔ «۴» (مبناها، صفحهٔ ۷۵) «ناهید برزگر»

برای تبدیل آدرس آی پی 192.168.1.20 به دودویی، باید هر بخش را به صورت جداگانه به ۸ بیت تبدیل کنیم:

۱۹۲ ← ۱۱۰۰۰۰۰۰

۱۶۸ ← ۱۰۱۰۱۰۰۰

۱ ← ۰۰۰۰۰۰۰۱

۲۰ ← ۰۰۰۱۰۱۰۰

پس پاسخ نهایی سارا این خواهد بود:

۱۱۰۰۰۰۰۰,۱۰۱۰۱۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۱,۰۰۰۱۰۱۰۰

۹۸- گزینهٔ «۱» (تجزیه و تحلیل سیستمهای اطلاعاتی، صفحهٔ ۹۰) «ناهید برزگر»

مزایای پرسش نامه	معایب پرسش نامه
پاسخگویی سریع است.	هیچ ضمانتی وجود ندارد که همه افراد به سوالات پاسخ دهند.
نسبتاً کم هزینه است.	تهیه پرسش نامه‌های خوب معمولاً مشکل است.
پاسخ ها می توانند جدول بندی شده و سریعاً تحلیل شوند.	پرسشنامه ها قابلیت انعطاف ندارند. مثلاً تحلیلگر نمی‌تواند سوالی برای تفسیر یک پاسخ بپرسد.
هویت فرد پاسخ دهنده مشخص نمی‌شود.	احتمال عدم درک مفاهیم و محتوای سوالات پرسش‌نامه و بروز ابهام برای پاسخگو وجود دارد.
وقت بیشتری برای پاسخگویی وجود دارد.	عمق مطالب را نمی‌توان سنجید.
تعداد بیشتری از افراد می توانند پاسخگو باشند.	تحلیل سوالات بی پاسخ مشکل است.

۹۹- گزینهٔ «۱» (حل مسئله (الگوریتم و روندنما)، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۶) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

دستورات شرطی برای انجام عملیاتی که در آن، دو یا چند حالت در الگوریتم بررسی می‌شود، به‌کار می‌رود. در محاسبهٔ جمع و ضرب، نیاز به بررسی شرط نمی‌باشد.

۱۰۰- گزینهٔ «۴» (فناوری‌های نوین، صفحه‌های ۱۰۴ و ۱۰۵) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

ربات ماشینی است الکترومکانیکی که هوشمند و قابل برنامه‌ریزی است. امروزه ربات‌های نرم‌افزاری نیز طراحی شده‌اند.

دانش فنی تخصصی

۱۰۱- گزینهٔ «۱» (دسته‌بندی و انتخاب شبکه، صفحه‌های ۷، ۸، ۱۰، ۱۲ تا ۱۴) «احمد گرجی‌نیاخلیلی»

- باند فرکانسی ISM برای دستگاه های صنعتی یا کاربردهای پزشکی استفاده می‌شود که استفاده از آن نیاز به کسب مجوز ندارد.
- نویز شکل یا مقدار سیگنال ارسالی را تغییر می‌دهد و با پهنای باند و سرعت انتقال اطلاعات رابطه معکوس دارد.
- هر رشته فیبر نوری می‌تواند داده‌ها را در یک جهت انتقال دهد، بنابراین دستگاه‌هایی که از این رسانهٔ انتقال برای تبادل داده استفاده می‌کنند باید از دو رشته فیبرنوری یکی برای ارسال و یکی برای دریافت اطلاعات استفاده کنند.
- پروتکل TCP پروتکل اتصال گرا است که از روش دست تکانی سه مرحله‌ای استفاده می‌کند.

۱۰۲- گزینهٔ «۴» (تحلیل و کاربست شبکه‌های مجازی، صفحهٔ ۱۰۰) «احمد گرجی‌نیاخلیلی»

در اینترنت اشیا، ابتدا از طریق دستگاه‌های هوشمند که شامل حسگرها، فعال کننده‌ها، تگ‌ها و ... است، داده‌های محیط دریافت می‌شود (لایه حسگر)، سپس این داده‌ها از طریق شبکه های موجود در آن محیط جمع آوری شده (لایه شبکه) و برای تجزیه، تحلیل و پردازش های لازم در دسترس مدیر خدمات قرار می‌گیرند (لایه مدیریت خدمات). در آخر، به وسیلهٔ برنامهٔ کاربردی، برای کنترل، نظارت یا نمایش در اختیار کاربر قرارمی‌گیرند (لایه برنامه). این اعمال با عنوان معماری اینترنت اشیا به صورت چهار لایه نشان داده می‌شود.

۱۰۳- گزینهٔ «۳» (کاربرد هوش مصنوعی، صفحهٔ ۱۴۲) «احمد گرجی‌نیاخلیلی»

تشخیص ویژگی‌های تصویر مانند چهره‌ها و یا متن جزو پردازش سطح میانی قرار می‌گیرد، مانند بسیاری از دوربین‌های دیجیتال و یا گوشی‌های همراه هوشمند که یک نرم‌افزار تشخیص چهره دارند که یک کادر را در اطراف چهره ها قرار می‌دهند.

۱۰۴- گزینهٔ «۲» (کسب اطلاعات فنی، صفحهٔ ۵۸) «سمانه زادعباس»

نرم‌افزار Packet Tracer، یک ابزار شبیه‌سازی برای ایجاد توپولوژی‌های شبکه می‌باشد.

۱۰۵- گزینهٔ «۲» (تحلیل امنیت در فاوا، صفحهٔ ۳۵) «کتاب زرد»

اگر پیام با کلید عمومی رمزنگاری شود فقط با کلید خصوصی قابل رمزگشایی و باز شدن است. این نوع رمزنگاری که در آن کلید رمزنگاری با کلید رمزگشایی متفاوت است را رمزنگاری دوطرفهٔ نامتقارن می‌گویند. این شیوهٔ رمزنگاری سبب بوجود آمدن یک کانال امن خواهد شد.

نصب و راه‌اندازی سیستم‌های رایانه‌ای

۱۰۶- گزینهٔ «۲» (راه‌اندازی و کاربری رایانه، صفحهٔ ۲۱) «ناهید برزگر»

با کلیک روی دکمه شروع (⊞)و یا فشردن کلید لوگوی ویندوز(❖) می‌توانید منوی شروع را باز کنید.

با استفاده از کلید ترکیبی Ctrl+Esc هم می‌توان منوی شروع را باز کرد.

۱۰۷- گزینهٔ «۱» (کاربری سیستم عامل، صفحهٔ ۶۸) «ناهید برزگر»

در بررسی سریع پرونده‌های سیستمی و مخفی شده مورد بررسی قرار نمی‌گیرند ولی در بررسی کامل کلیه پرونده ها بررسی می‌شوند.

بررسی کامل زمان‌برتر است و منابع بیشتری می‌گیرد.

۱۰۸- گزینهٔ «۴» (کار با نرم‌افزارهای اداری، صفحهٔ ۱۴۱) «ناهید برزگر»

ویژگی	نشر رومیزی	نشر کاغذی
از قلم و کاغذ کمتر استفاده می‌شود.	✓	×
مراحل آماده‌سازی ساده‌تر است.	✓	×
مالکیت نشر قانون‌مندتر است.	×	✓
با حذف برخی واسطه‌ها در زمان و هزینه صرفه‌جویی می‌شود.	✓	×
خلاقیت در آثار تولید شده مشهودتر است.	✓	×
سرعت انتقال نشر بیشتر است.	✓	×
ثبات و پایداری نشر بیشتر است.	×	✓

۱۰۹- گزینهٔ «۳» (نصب و نگه‌داری سیستم‌عامل، صفحهٔ ۲۱۳) «ناهید برزگر»

در صورت استفاده از این ویژگی، راه انداز فعلی سخت افزار انتخاب شده حذف شده و سپس راه اندازی که قبل از آن نصب بود به طور خودکار نصب می شود. در صورت بروز مشکل پس از به روزرسانی راه انداز می‌توان از این ویژگی استفاده کرد.

۱۱۰- گزینهٔ «۳» (مونتاژ رایانه، صفحهٔ ۱۶۶) «کتاب آبی»

کارت صدا در شکاف توسعه PCI قرار می‌گیرد.

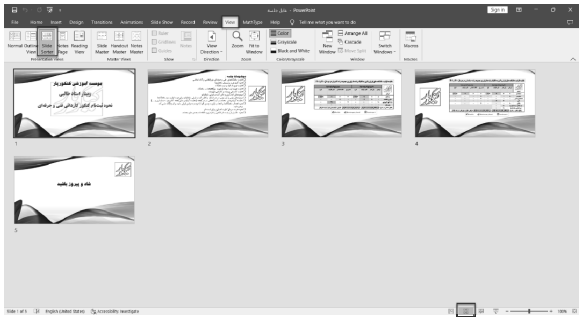
بیشتر بردهای اصلی جدید مجهز به کارت صدا هستند و فقط در صورت نیاز به انجام کار حرفه‌ای، نیاز به کارت صدای مجزا در شکاف توسعه خواهد بود.

۱۱۱- گزینهٔ «۳» (کار با نرم‌افزارهای اداری، صفحهٔ ۱۴۶) «احمد گرمی‌نیا خلیلی»

با فعال‌سازی نمای Touch mode اندازهٔ دکمه‌ها در ناحیهٔ ریبون و نوار ابزار دسترسی سریع بزرگ‌تر شده، فاصله آن‌ها نیز افزایش می‌یابد تا کاربر در دستگاه‌های لمسی راحت‌تر به آن‌ها دسترسی داشته باشد.

۱۱۲- گزینهٔ «۱» (کار با نرم‌افزارهای اداری، صفحهٔ ۱۳۳) **«کتاب زرد»**

برای تغییر ترتیب اسلایدهای خود، روی سربرگ **View** کلیک نمایید. در این سر برگ روی نمای مرتب‌ساز اسلاید (**Slide Sorter View**) کلیک نمایید. اکنون یک تصویر بندانگشتی برای هر یک از اسلایدهای خود داریم (همانند شکل زیر).



همان‌طور که مشاهده می‌کنید در پایین هر یک از اسلایدها یک عدد وجود دارد که نشان‌دهندهٔ ترتیبی است که در آن قرار دارد. برای تغییر دوباره در ترتیب آنها، تنها کافی است که اسلاید موردنظر را انتخاب کرده و به محل جدیدش درگ نمایید.

تولید محتوای الکترونیک و برنامه‌سازی

۱۱۳- گزینهٔ «۳» (طراحی گرافیکی، صفحهٔ ۱۵) **«علی‌اصغر طالبی‌کناری»**

ابزار **Minus** از پایین‌ترین شکل، اشکال انتخاب شده بالایی را کم می‌کند.

۱۱۴- گزینهٔ «۳» (حل مسائل شرطی، صفحه های ۲۴۷ و ۲۵۳) **«علی‌اصغر طالبی‌کناری»**

در متد **TryParse** اگر رشته ورودی قابل تبدیل به عدد باشد، در متغیر عددی مقصد ذخیره می‌شود و خروجی **True** خواهد بود. ولی اگر در عدد تبدیلی مقدار کاراکتر مشاهده شود خروجی عدد صفر برمی‌گرداند و مقدار متد **False** خواهد بود. توجه کنید اگر در بین ارقام عدد کاراکتر **e** مشاهده کنید بیان کننده عدد ممیز شناور یا نماد علمی عدد است.

$11e1=11\times10^{1}=110$

۱۱۵- گزینهٔ «۱» (حل مسائل شرطی، صفحه های ۲۲۲ و ۲۲۳) **«علی‌اصغر طالبی‌کناری»**

Round عدد اعشاری را به تعداد ارقام ذکر شده گرد می‌کند. اگر تعداد ارقام اعشار ذکر نشود بخش اعشار را حذف می‌کند، از طرفی اگر بخش اعشار عدد نیم باشد به نزدیک‌ترین عدد زوج گرد می‌شود، پس نتیجه شرط **True** می‌شود پس:

$\text{Math.Pow(Math.Sqrt(25)+4, 0.5)} \rightarrow \text{Math.Pow(5+4, 0.5)} \rightarrow \text{Math.Pow(9, 0.5)} \rightarrow 9^{0.5} \rightarrow 9^{\frac{1}{2}} \rightarrow \sqrt[2]{9} \rightarrow 3$

۱۱۶- گزینهٔ «۱» (تولید چندرسانه‌ای، صفحه های ۱۳۶ و ۱۳۹) **«علی‌اصغر طالبی‌کناری»**

(**Demo – Assessment**) می‌تواند یک انتخاب مناسب باشد، زیرا:

Demo برای ایجاد یک ویدیوی مستقل و غیرتعاملی (آموزش اول) مناسب است.

Assessment برای ایجاد یک آموزش تعاملی و بدون راهنمایی (آموزش دوم) مناسب است.

۱۱۷- گزینهٔ «۱» (طراحی محتوای الکترونیک، صفحهٔ ۱۱۲) **«کتاب آبی»**

می‌توان اشیای ترسیمی یا تصویری را به نرم‌افزار **Swish** انتقال داده و با متحرک‌سازی این اشیا، اقدام به ساخت یک **Motion Graphic** کرد.

۱۱۸- گزینهٔ «۲» (حل مسائل ساده، صفحهٔ ۲۰۹) «کنکور ۱۴۰۴»

در هنگام نمایش اطلاعات در فرمان **Write** می توان از الگوهای جایگذاری استفاده کرد. هرگاه در هنگام نمایش فضای نمایشی عدد منفی باشد، اطلاعات چپ چین خواهد بود.

```
Console.Writer("I am a{0}and my score is : {1 , -8}", first Name, average);
```

۳ تا فضای خالی

I am a computer Engineer and my score is : 17.25

۸ تا فضا

۱۱۹- گزینهٔ «۳» (حل مسائل شرطی، صفحه‌های ۲۷۰ و ۲۷۱) «کنکور ۱۴۰۴»

در داده های شمارشی هر عنصر با یک عدد متناظر می باشد که این عدد به ترتیب از صفر آغاز می گردد، پس برای عناصر **Bahar** (مقدار ۰)، **Tabestan** (مقدار یک)، **Paeez** (مقدار دو) و **Zemestan** (مقدار سه) خواهد بود. با اجرای دستور **Fasl nam_e_fasl = (Fasl)4;** معادل عدد ۴ مقداری وجود ندارد پس عبارت جلوی دستور **Switch** با هیچ یک از مقادیر به کار رفته در **case** ها برابر نمی باشد. بنابراین بخش **default** اجرا می‌گردد و خروجی **Error!** نمایش می‌دهد.

توسعه برنامه‌سازی و پایگاه داده

۱۲۰- گزینهٔ «۴» (پیاده‌سازی پایگاه داده، صفحهٔ ۲۷) «حسین بایرام‌لو»

مقادیر **CourseID** و **ProfessorID** در جدول خودشان کلید اصلی می‌باشند و باید مقادیر یکتا داشته باشند اما در جدول **Exams** کلید خارجی بوده و می‌توانند تکراری باشند.

۱۲۱- گزینهٔ «۴» (مدیریت مجموعه داده، صفحهٔ ۹۴) «حسین بایرام‌لو»

خروجی دستورات به این شکل است.

```
12 10 8 8 5 5 4
12 10 8 8 5 5 4
12 10 8 8 5 5 4
12 10 8 8 5 5 4
12 10 8 8 5 5 4
12 10 8 8 5 5 4
12 10 8 8 5 5 4
4
```

ابتدا اعداد از بیشتر به کمتر(معکوس شده) ۷ بار چاپ می‌شوند که به تعداد عناصر آرایه است (هر بار یک عدد چهار نیز جزو این اعداد است) و در آخر که آرایه دوباره مرتب شده است، آخرین مکان عدد ۸ در اندیس ۴ است و عدد ۴ برای هشتمین بار چاپ می‌شود.

۱۲۲- گزینهٔ «۲» (توسعه واسط گرافیکی، صفحهٔ ۱۸۹) «حسین بایرام‌لو»

با فشردن کلیدهای ترکیبی، مقدار ثابت ۵ پیکسل به ابعاد (ارتفاع و عرض) تصویر اضافه یا کم می‌شود. از آن جا که نسبت ابعاد تصویر **(Ratio)** در این فرایند حفظ نمی‌شود (مثلاً اگر تصویر مستطیل باشد، با اضافه شدن ۵ پیکسل به هر دو ضلع، نسبت طول به عرض تغییر می‌کند)، تصویر به صورت استاندارد و هماهنگ بزرگ یا کوچک نمی‌شود و ممکن است دچار کشیدگی شود.

۱۲۳- گزینهٔ «۲» (طراحی واسط گرافیکی، صفحه‌های ۱۲۲ و ۱۲۳) «ناهید برزگر»

هر کدام از این کامپوننت‌ها (**FontDialog, ColorDialog, OpenFileDialog**) یک پنجره جداگانه باز می‌کنند. اگر کاربر در هر پنجره دکمه **OK** را بزند، شرط **ShowDialog() == DialogResult.OK** برقرار شده و کدهای داخل آن بلوک اجرا می‌شوند (تغییر فونت، تغییر رنگ متن، یا نمایش نام فایل). ترتیب اجرا هم به ترتیب نوشتن کدهاست.

۱۲۴- گزینهٔ «۴» (مدیریت پایگاه داده، صفحه‌های ۲۲۴، ۲۲۵ و ۲۳۰) «ناهید برزگر»

به کمک **BindingSource**، دسترسی کنترل‌های نمایش داده نظیر **DataGridView** به بخشی از تصویر اطلاعات موجود در **DataSet** فراهم می‌شود.

۱۲۵- گزینهٔ «۱» (مدیریت مجموعه داده، صفحهٔ ۹۴) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

BinarySearch: جستجوی یک مقدار در آرایه مرتب شده به شیوه دودویی را انجام می‌دهد و مکان مقدار را باز می‌گرداند.

IndexOf: جستجوی یک مقدار در آرایه و برگرداندن مکان اولین مورد پیدا شده

LastIndexOf: جستجوی یک مقدار در آرایه و برگرداندن آخرین مورد پیدا شده

نکته: در صورتی که مقدار مورد جستجو در آرایه (لیست) وجود نداشته باشد، متدهای **IndexOf** ، **LastIndexOf** عدد منفی یک را باز می‌گردانند اما متد **BinarySearch** محل قرارگیری عنصر را به صورت منفی باز می‌گرداند.

حال برنامه را اجرا می‌کنیم:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
num	-2	-1	0	3	4	5	6	6	8	8

num[Array.IndexOf(num, 6)] = Array.BinarySearch(num, 5); → num[6]=5

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
num	-2	-1	0	3	4	5	5	6	8	8

num[Array.LastIndexOf(num, 3)] = Array.LastIndexOf(num, 4); → num[3]= 4

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
num	-2	-1	0	4	4	5	5	6	8	8

i	Array.IndexOf(num, i)	Array.LastIndexOf(num, i)	Array.BinarySearch(num, i)
0	2	2	2
2	-1	-1	-4
4	3	4	4
6	7	7	7
8	8	9	8

۱۲۶- گزینهٔ «۳» (مدیریت مجموعه داده، مدیریت پایگاه داده، صفحه های ۸۸ و ۲۴۴) «کتاب زرد»

object: این نوع داده بر اساس مقداری که برابر آن قرار می‌گیرد نوع عددی، رشته‌ای یا باینری را می‌تواند در خود ذخیره کند. به عبارتی نوع داده **object** تمام مقادیر و عبارت‌ها را می‌تواند در خود ذخیره کند.

شکل کلی دستور **is** به صورت **expr is type** است .**expr** عبارتی است که می‌خواهیم امکان تبدیل شدن آن به یک نمونه از نوع **type** را بررسی کنیم. پس در عبارت **item is int** هرگاه مقدار متغیر **item** یک عدد از نوع **int** باشد حاصل عبارت **True** خواهد بود.

			0	1	2
		intAr	1	3.5	5
dblSum	i	item	شرط if	شرط حلقه	
0	1	1	true	1 < 1 → false	
	2				
	1	3.5	false		
	1	5	true	1 < 5 → true	
2	2			2 < 5 → true	
5	3			3 < 5 → true	
9	4			4 < 5 → true	
14	5			5 < 5 → false	

۱۲۷- گزینهٔ «۲» (مدیریت مجموعه داده، صفحهٔ ۱۴۷) «کتاب زرد»

متدهای Remove و RemoveAt برای حذف عنصر لیست به کار می‌روند. متد Remove حذف عنصر را با توجه به مقدار عنصر و متد RemoveAt حذف عنصر را با توجه به اندیس عنصر انجام می‌دهد.

ویژگی SelectedItem عنصر انتخاب شده را بازمی‌گرداند.

ویژگی SelectedIndex اندیس عنصر انتخاب شده را بازمی‌گرداند.

ویژگی Items.Count تعداد عناصر فهرست را بازمی‌گرداند.

۱۲۸- گزینهٔ «۲» (پیاده‌سازی پایگاه داده، صفحه‌های ۴۴ تا ۴۷) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

گزینهٔ «۱»: در ابتدا تمام رکوردهای جدول بر اساس نام و نام خانوادگی دسته‌بندی شده‌اند و در هنگام نمایش، فقط نام آن‌ها به همراه تعداد تکرار نام‌های تکراری نمایش می‌یابد.

گزینهٔ «۲»: در ابتدا تمام رکوردهای جدول بر اساس نام دسته‌بندی شده‌اند، اما در هنگام نمایش، نام و نام خانوادگی آن‌ها به همراه تعداد تکرار نام‌های تکراری نمایش می یابد، بنابراین با خطا مواجه می‌شود. زیرا فیلدهای دستور SELECT، غیر از آن‌هایی که در توابع تجمعی استفاده شده‌اند، باید در قسمت GROUP BY آورده شوند.

گزینهٔ «۳»: نام و میانگین نمرهٔ access رکوردهای هم‌نام را نمایش می‌دهد.

گزینهٔ «۴»: کمترین نمرهٔ access بین تمام رکوردهای جدول را نمایش می‌دهد.

۱۲۹- گزینهٔ «۳» (توسعهٔ واسط گرافیکی، صفحه‌های ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۶۶) «مصطفی میری‌لواسانی»

اگر دو بار روی فرم کلیک کنید به ازای هر بار کلیک ابتدا رویداد Click و سپس رویداد MouseClick فراخوانی می‌شود. لذا در کادر متن baba نمایش می‌یابد.

پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی وب

۱۳۰- گزینهٔ «۲» (کار با نرم‌افزار صفحه گسترده، صفحهٔ ۲۸) «حسین بایرام‌لو»

اکسل در توابع ریاضی (مانندSUM)، اگر رشته متنی که قابل تبدیل به عدد باشد را دریافت کند، آن را به عدد تبدیل می‌کند. بنابراین "۱۰" به عدد ۱۰ تبدیل می‌شود. همچنین در اکسل، مقدار منطقی TRUE برابر با ۱ و مقدار FALSE برابر با ۰ در نظر گرفته می‌شود.

۱۳۱- گزینهٔ «۲» (طراحی صفحات وب ایستا، صفحهٔ ۱۰۳) «حسین بایرام‌لو»

چون تنظیمات روی Site Root است، ساختار لینک باید با / شروع شود. Dreamweaver هوشمندانه مسیر قدیمی (/about.html) را پیدا کرده و آن را با مسیر جدید بعد از جابجایی (/pages/about.html) جایگزین می‌کند تا لینک صحیح بماند.

۱۳۲- گزینهٔ «۱» (پیاده‌سازی پایگاه داده در وب، صفحهٔ ۲۱۰) «حسین بایرام‌لو»

عملگر BETWEEN در MySQL، برای انتخاب اطلاعات در یک محدوده خاص، در بین دو مقدار تعیین شده استفاده می شود.

مقادیر ۱۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰ نیز در نتایج لحاظ می‌شوند. این کوئری معادل با price >= 10000 AND price <= 20000 است.

۱۳۳- گزینهٔ «۲» (پیاده‌سازی پایگاه داده در وب، صفحهٔ ۱۹۱) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

برای تغییر ساختار جدول از دستور Alter Table استفاده می‌شود. در دستور، بخش DROP PRIMARY KEY کلید اصلی جاری را ازکلید بودن خارج می‌کند و بخش ADD PRIMARY KEY(code_s) فیلد code_s را کلید اصلی می‌کند.

۱۳۴- گزینهٔ «۳» (پیاده‌سازی پایگاه داده در وب، صفحه های ۲۲۳ تا ۲۲۷) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

دستوری که می‌تواند دانش آموز برتر کلاس را مشخص کند:

```
SELECT code_s,name_s,family_s,moadel FROM student WHERE (moadel=select max(moadel) from student)
```

در هنگام اجرای دستور Select باید حتما از طریق تابع mysqli_fetch_array اطلاعات جست و جوشده را استخراج نماییم. بنابراین به ترتیب دستورات زیر به کار می‌روند:

تابع mysqli_connect: برای ایجاد یک اتصال به سرویس دهنده MySql و انتخاب یک پایگاه داده استفاده می‌شود.

تابع mysqli_query: پرس وجوی مورد نظر را در پایگاه داده اجرا می کند.

تابع mysqli_fetch_array: محتوای یک سطر از جدول را در یک آرایه ذخیره می‌کند. اندیس‌های این آرایه اسامی فیلدهای جدولی است که پرس‌وجو برای آن انجام شده است. همچنین برای دسترسی به عناصر آرایه می‌توان از اندیس عددی نیز استفاده کرد که ترتیب این اندیس‌ها براساس موقعیت فیلدها در جدول تعیین می‌شود.

تابع mysqli_close : برای بستن اتصال سرویس‌دهندهٔ MySql به کار می‌رود.

۱۳۵- گزینهٔ «۱» (طراحی صفحات وب ایستا، صفحهٔ ۷۵) «پریا محمدعلی‌بیگی»

تارنمای ایستا از چند صفحه HTML مستقل تشکیل شده است و نیازی به پایگاه داده یا سیستم مدیریت محتوا ندارد. این نوع تارنما برای پروژه‌های ساده و سبک مناسب است و به دلیل حجم کم کد، سرعت بارگذاری بالایی دارد. برای معرفی خدمات یا اطلاعات ثابت، انتخاب مناسبی محسوب می‌شود.

۱۳۶- گزینهٔ «۲» (مدیریت صفحات وب پویا، صفحهٔ ۲۵۶) «کتاب زرد»

شناسهٔ PATHINFO_FILENAME، نام را بدون پسوند پرونده برمی‌گرداند.

۱۳۷- گزینهٔ «۴» (مدیریت صفحات وب پویا، صفحهٔ ۲۶۰) «احمد علیمی»

برای جلوگیری از ارسال پرونده‌های تصویری با حجمی بیشتر از حجم مشخص شده، ازدستور زیر استفاده می‌کنیم:

```
If($_FILES[" نام برچسب از نوع فایل "][" size "]>(مقدار بر حسب بایت))
```

۱۳۸- گزینهٔ «۴» (طراحی صفحات وب پویا، صفحهٔ ۱۴۸) «کتاب آبی»

دستور Print_r محتوای آرایه را بدون به کارگیری حلقهٔ تکرار نمایش می‌دهد و شکل کلی آن به صورت زیر است:

```
Print_r (نام متغیر آرایه) ;
```

دو دستور print و echo هر دو یک عمل انجام می‌دهند و وظیفه نماش محتوای متغیرها، رشته‌ها و خروجی برچسب‌های HTML در مرورگر را دارند، اما echo از سرعت بالاتری نسبت به print برخوردار است. یکی از تفاوت‌های echo با print در آن است که echo محدودیتی در تعداد آرگومان‌های ورودی ندارد و همهٔ آن‌ها را به خروجی می‌فرستد ولی print فقط یک آرگومان رشته‌ای را می‌پذیرد.

گزینهٔ «۱»:

```
$a=array('a'=>'apple','b'=>'banana');
echo '$a','ok'; => $aok(خروجی)
```

توجه کنید در گزینهٔ «۱» اگر بجای تک کوتیشن از دابل کوتیشن استفاده نماییم چون مقدار متغیر آرایه‌ای $a را می‌خواهد نمایش دهد و با توجه به آن که اندیس آرایه ذکر نشده خطا می‌دهد، اما در هنگام نمایش اگر تک کوتیشن به کار رود مقدار درون تک کوتیشن عیناً نمایش داده می‌شود.

گزینهٔ «۲» $a را نمایش می‌دهد.

گزینهٔ «۳» محتوای درون خانه‌های آرایه را نمایش می‌دهد. خروجی:

```
Array
(
   [a] => apple
   [b] => banana
)
```

گزینهٔ «۴» خطا می‌دهد چون فرمان print یک مقدار رشته‌ای را نمایش می‌دهد. اگر فرمان را به شکل print ('$a'); به کار ببریم بدون خطا اجرا می‌شود.

۱۳۹- گزینهٔ «۴» (طراحی صفحات وب پویا، صفحه‌های ۱۳۸ و ۱۳۹) «کتاب زرد»

تابع myF دارای سه آرگومان است. در هنگام فراخوانی تابع به ترتیب مقادیر 8، 4 وfalse به‌جای آرگومان‌های a ، b و c قرار می‌گیرند و نتیجه خروجی تابع از طریق نام تابع باز می‌گردد. حال تابع را با مقدارهای ذکر شده اجرا می‌کنیم:

m	a	b	c	myf	شرط ۱	شرط ۲	خروجی
false	8	4	false	۲*(۸-۴) → ۸	False == True→ False	۴ < ۸ → True	8

نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت‌افزار

۱۴۰- گزینهٔ «۴» (مدیریت متمرکز منابع شبکه، صفحهٔ ۱۶۰) «پریا محمدعلی‌بیگی»

پس از تایپ نام محلی با فرمت Computer Name\User name، نام دامنه به نام رایانه تغییر می‌کند.

۱۴۱- گزینهٔ «۱» (عیب‌یابی شبکه، صفحهٔ ۱۹۴) «پریا محمدعلی‌بیگی»

برای اتصال دو شبکه که بازه آدرس IP آن ها متفاوت است، از مسیریاب استفاده می‌شود.

۱۴۲- گزینهٔ «۱» (راه‌اندازی شبکه، صفحه های ۶۰ و ۶۶) «پریا محمدعلی‌بیگی»

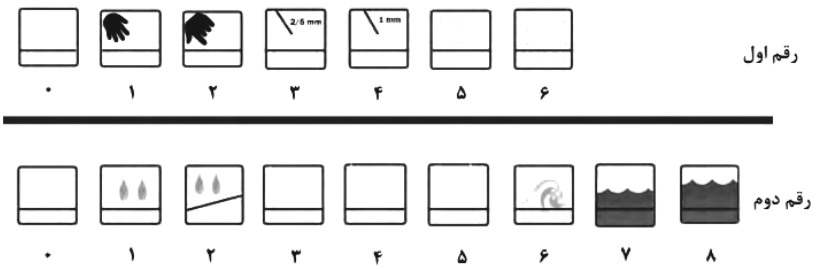
گروه مدیران یا Administrators، مالکان پرونده‌ها و پوشه‌ها یا همان Owners و کاربرانی که مجوز Full Control دارند می‌توانند برای سایر کاربران و گروه‌ها مجوز دسترسی تعریف کنند.

۱۴۳- گزینهٔ «۴» (نصب تجهیزات شبکه، صفحهٔ ۳۰) «پریا محمدعلی‌بیگی»

به لیستی که شامل تجهیزات و قیمت‌ها باشد، LOP یا همان List of Price می‌گویند.

۱۴۴- گزینهٔ «۴» (پیکربندی شبکه بی‌سیم و مودم، صفحهٔ ۱۰۸) «پریا محمدعلی‌بیگی»

ارقام استاندارد IP:



۱۴۵- گزینهٔ «۴» (پیکربندی شبکه بی‌سیم و مودم، صفحهٔ ۹۳) «مظاهر مقصودلو»

امکان ارتباط بی‌سیم بین تجهیزات نزدیک به هم، از نوع شبکهٔ WPAN فراهم می‌شود، مانند ماوس و کیبورد بی‌سیم.

۱۴۶- گزینهٔ «۳» (راه‌اندازی شبکه، صفحه های ۴۷ تا ۴۹) «علی شیری»

عدد بایت اول در کلاس B از 128 تا 191 می‌باشد. پس IP فوق در کلاس B است. بقیه موارد درباره این‌آدرس صحیح می‌باشند.

۱۴۷- گزینهٔ «۴» (عیب‌یابی شبکه، صفحه‌های ۲۱۵ و ۲۱۶) «کتاب زرد»

در تشخیص دقیق مسئله مراحل زیر پیشنهاد می‌شود:

پرسش از کاربران، اولویت بندی مشکلات، جمع‌آوری اطلاعات و بررسی محیط برای یافتن محدوده اشکال، بررسی پلان شبکه و در صورت لزوم ترسیم آن.

هنگامی که برای پرسیدن مشکل، به سراغ کاربران و یا مدیر شبکه می روید، سعی کنید سؤالات خود را به گونه‌ای بپرسید که آنها اطمینان پیدا کنند حضور شما در آنجا فقط برای رفع اشکال است و از پرسشی که آنها را در به وجود آمدن مشکلات مقصر بداند، بپرهیزید. زیرا دریافت اطلاعات صحیح از کاربران کمک بسزایی در رفع مشکلات می‌کند.

تجارت الکترونیک و امنیت شبکه

۱۴۸- گزینهٔ «۱» (ایجاد کار و کسب الکترونیکی، صفحه‌های ۱۲ و ۱۴) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

خواسته (Want): به نیازهایی که در جهت تامین اهداف خاصی قرار بگیرد، خواسته گفته می‌شود. نظیر خواستن آب آشامیدنی تمیز ،خواستن غذای گیاهی.

ایده زمانی امکان عملی شدن خواهد داشت که:

سرمایه‌گذاری موردنیاز خیلی زیاد نباشد.

نیاز به هزینه‌های زیادی نباشد.

با امکانات موجود بتوان آن را اجرا کرد.

۱۴۹- گزینهٔ «۱» (توسعه کار و کسب الکترونیکی، صفحهٔ ۷۸) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

مشخصه‌ها (Attributes): همان خصوصیات محصول است که تغییر در آنها محصول متفاوتی ایجاد می‌کند. مثلاً برای کیف سنتی مشخصه‌هایی مثل سایز و رنگ را می‌توانید درنظر بگیرید.

ویژگی‌ها (Features): در تمام ترکیب های مختلف یک محصول همواره ثابت است. کیف سنتی ممکن است از جنس کتان، پارچه نخی یا چرمی باشد. جنس کیف یک ویژگی است. معمولاً وقتی خریدار یک محصول را انتخاب می‌کند ویژگی‌های آن را در یک جدول می‌بیند و امکان تغییر ویژگی‌ها را نخواهد داشت.

۱۵۰- گزینهٔ «۱» (راه‌اندازی مسیریاب، صفحهٔ ۱۲۹) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

انواع NAT:

۱) Srcnat: در زمان ارسال بسته از شبکهٔ داخلی به خارج از شبکه، نشانی فرستنده را عوض می‌کند.

۲) Dstnat: در زمان دریافت بسته از خارج شبکه، نشانی گیرنده را تغییر می‌دهد.

پس آدرس IP و درگاه عمومی مسیریاب که در مودم استفاده می‌شود برای هریک از رایانه‌های شبکه برای ارتباط با شبکه عمومی به کار می‌رود.

۱۵۱- گزینهٔ «۴» (راه اندازی مسیریاب، صفحهٔ ۱۴۴) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

Wireless Snooper ابزاری است که محدودهٔ فرکانسی استفاده‌شده به وسیلهٔ دستگاه‌های اطراف مسیریاب و نام دستگاه‌ها را نمایش می‌دهد.

۱۵۲- گزینهٔ «۲» (نصب و راه‌اندازی شبکه‌افزارها، صفحهٔ ۱۸۶) «علی‌اصغر طالبی‌کناری»

Angle of view با فاصله کانونی رابطه عکس و با قدرت تشخیص(Recognition) رابطه مستقیم دارد.

۱۵۳- گزینهٔ «۴» (تنظیمات امنیت شبکه، صفحه‌های ۱۶۲ و ۱۶۳) «احمد گرمی‌نیا خلیلی»

فایروال ویندوز و برنامه‌های آنتی‌ویروس نسخهٔ Internet Security، نمونه‌هایی از فایروال‌های Packet Filter هستند.

۱۵۴- گزینهٔ «۱» (تنظیمات امنیت شبکه، صفحه های ۱۵۳، ۱۵۴ و ۱۵۹) «کتاب زرد»

ابزار LOIC یکی از ابزارهای حمله DOS است. این ابزار در فاز ۳ یا ایجاد و حفظ دسترسی (حمله) به کار می‌رود.

۱۵۵- گزینهٔ «۱» (ایجاد کار و کسب الکترونیکی، صفحهٔ ۲۹) «مظاهر مقصودلو»

پرداخت یارانه از سوی دولت (Government)، به افراد کم‌درآمد جامعه (Customer) انجام می‌پذیرد، بنابراین این موضوع بیانگر مدل G2C می‌باشد.